

Apostila de Resolucao - Lista 02

Algebra Linear e Geometria Analitica

Aluno(a): EMILLY Thais da Costa

Tema: retas no espaco - equacao vetorial, equacoes parametricas, forma simetrica, forma reduzida, angulo e ortogonalidade.

Nesta lista, alem do calculo, foi indicada a alternativa correspondente. Quando uma alternativa descreve a mesma reta com vetor diretor oposto, isso aparece como observacao.

Lembretes de formulas

- Equacao vetorial da reta: $P = A + t v$, com t real.
- Se $A(x_0, y_0, z_0)$ e $v = (a, b, c)$, entao as parametricas sao $x = x_0 + at$, $y = y_0 + bt$, $z = z_0 + ct$.
- Forma simetrica: $(x - x_0)/a = (y - y_0)/b = (z - z_0)/c$, quando a, b e c sao nao nulos.
- Angulo entre retas: e o angulo entre seus vetores diretores.
- Ortogonalidade entre retas: $v_1 \cdot v_2 = 0$.

Questao 1

Enunciado: reta que passa por $A(5, 0, -3)$ e possui vetor diretor $v = (-2, 4, 1)$.

A equacao vetorial de uma reta e:

$$(x, y, z) = A + t v$$

Substituindo o ponto e o vetor:

$$(x, y, z) = (5, 0, -3) + t(-2, 4, 1)$$

Resposta:

Alternativa d)

Observacao: a alternativa c usa o vetor oposto $(2, -4, -1)$, que descreve a mesma reta geometrica, mas a alternativa d e a que usa exatamente o vetor diretor informado no enunciado.

Questao 2

Equacoes parametricas:

$$x = -1 + 5t$$

$$y = 2 - 3t$$

$$z = 4t$$

O ponto da reta aparece quando $t = 0$:

$$x = -1, y = 2, z = 0$$

Logo, um ponto e:

$$P = (-1, 2, 0)$$

O vetor diretor e formado pelos coeficientes de t :

$$v = (5, -3, 4)$$

Resposta:

Alternativa b) Ponto $(-1, 2, 0)$ e vetor $v = (5, -3, 4)$

Questao 3

Reta definida pelos pontos $A(2, -1, 3)$ e $B(0, 4, 5)$.

Primeiro encontramos um vetor diretor:

$$AB = B - A$$

$$AB = (0 - 2, 4 - (-1), 5 - 3)$$

$$AB = (-2, 5, 2)$$

Usando A como ponto inicial:

$$(x, y, z) = (2, -1, 3) + t(-2, 5, 2)$$

Equacoes parametricas:

$$x = 2 - 2t$$

$$y = -1 + 5t$$

$$z = 3 + 2t$$

Resposta:

Alternativa a)

Observacao: a alternativa d tambem descreve a mesma reta, usando B como ponto inicial e o vetor oposto (2, -5, -2). Para a resolucao direta a partir de A e AB, marca-se a alternativa a.

Questao 4

Ponto P(-3, 1, 6) e vetor diretor $v = (4, 2, -5)$.

Forma simetrica:

$$(x - x_0)/a = (y - y_0)/b = (z - z_0)/c$$

Substituindo:

$$(x - (-3))/4 = (y - 1)/2 = (z - 6)/(-5)$$

Portanto:

$$(x + 3)/4 = (y - 1)/2 = (z - 6)/(-5)$$

Resposta:

Alternativa b)

Questao 5

Forma simetrica:

$$(x - 1)/2 = (y + 3)/4 = (z - 2)/(-2)$$

Chamando a igualdade comum de t:

$$(x - 1)/2 = t$$

$$(y + 3)/4 = t$$

$$(z - 2)/(-2) = t$$

Da primeira equacao:

$$t = (x - 1)/2$$

Para y:

$$y + 3 = 4t$$

$$y + 3 = 4((x - 1)/2)$$

$$y + 3 = 2x - 2$$

$$y = 2x - 5$$

Para z:

$$z - 2 = -2t$$

$$z - 2 = -2((x - 1)/2)$$

$$z - 2 = -x + 1$$

$$z = -x + 3$$

Resposta:

Alternativa a) $y = 2x - 5$ e $z = -x + 3$

Questao 6

Vetores diretores:

$$v_1 = (1, 1, 0)$$

$$v_2 = (1, 0, 0)$$

Produto escalar:

$$v_1 \cdot v_2 = 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 0 \cdot 0 = 1$$

Modulos:

$$|v_1| = \text{raiz}(1^2 + 1^2 + 0^2) = \text{raiz}(2)$$

$$|v_2| = \text{raiz}(1^2 + 0^2 + 0^2) = 1$$

Logo:

$$\cos(\theta) = 1 / (\text{raiz}(2) \cdot 1)$$

$$\cos(\theta) = 1 / \text{raiz}(2)$$

O angulo cujo cosseno e $1/\text{raiz}(2)$ e:

$\theta = 45 \text{ graus} = \pi/4 \text{ rad}$

Resposta:

Alternativa c)

Questao 7

Vetores diretores:

$$v_1 = (-3, m, 4)$$

$$v_2 = (2, 1, 1)$$

Para que as retas sejam ortogonais:

$$v_1 \cdot v_2 = 0$$

Calculando:

$$(-3)(2) + m(1) + 4(1) = 0$$

$$-6 + m + 4 = 0$$

$$m - 2 = 0$$

$$m = 2$$

Resposta:

Alternativa b)

Questao 8

Na equacao vetorial:

$$P = A + t v$$

O parametro t e um numero real. Ao variar t , o vetor diretor v e multiplicado por diferentes escalares, produzindo todos os pontos da reta.

Resposta:

Alternativa b) Um numero real que escala o vetor diretor, permitindo obter qualquer ponto da reta.

Questao 9

Equacoes reduzidas:

$$y = -2x + 5$$

$$z = 4x - 1$$

Tomamos x como parametro:

$$x = t$$

$$y = -2t + 5$$

$$z = 4t - 1$$

O ponto inicial, para $t = 0$, e:

$$P = (0, 5, -1)$$

O vetor diretor vem dos coeficientes de t :

$$v = (1, -2, 4)$$

Resposta:

Alternativa c)

Questao 10

Forma simetrica:

$$(x - 5)/(-4) = y/2 = z + 3$$

Na forma simetrica, os denominadores indicam as componentes do vetor diretor. O termo $z + 3$ pode ser escrito como:

$$(z + 3)/1$$

Assim, o vetor diretor e:

$$v = (-4, 2, 1)$$

Resposta:
Alternativa c)